

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	إدماج التعلم	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: المادة و تحولاتها		المدة: 1 ساعة
الحصة: ادماج التعلم		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.	
مركبات الكفاءة	- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات والرموز الكيميائية. - انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.	
المعارف و مواضع الادماج	- التحويل الكيميائي و الفيزيائي و انحفاظ الكتلة. - تفسير التحويل الكيميائي بالنموذج الجزيئي. - الرموز الكيميائية .	
ماذا أنمذج؟	- يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يعد استراتيجية ملائمة للتفسير و حل المشكلات .	
السلوكات و القيم المستهدفة بالادماج	- يمارس الفضول العلمي و الفكري و النقدي . - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي . - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف ، و يكرس العمل الجماعي .	
نمط السندات التعليمية	كربات ملونة ، مطبوعات ، صور توضيحية.	
كيف أنمذج؟	- صعوبة في ترجمة الوضعية بسبب غياب الاختبار التجريبي . - أول مرة يتعاملون مع تحول كيميائي يمكنه الرجوع للحالة الأصلية . - عدم اتساع الحجم الزمني خاصة مع تعداد التلاميذ 40 تلميذ.	

سير وضعية الادماج

المراحل	النشاطات
تقديم الوضعية	نص الوضعية: طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال لافوازييه و التجارب التي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث مزج غاز ثنائي الأوكسجين مع غاز ثنائي الهيدروجين داخل أنبوب، ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية و يتشكل عندها قطرات ماء على الجدار الداخلي للأنبوب. و هنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء من امتزاج غازين و انحفاظ الكتلة.
السندات	المطلوب : من خلال ما درست: 1- ما نوع التحويل الحاصل في هذه التجربة ؟ و كيف يتم الكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين ؟ 2- كيف صاغ العالم لافوازييه مبداه حول انحفاظ الكتلة ؟ 3- مثل التحويل الحادث لاصطناع الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة .
المطلوب	
المعايير	حل وضعية تعلم الادماج - شرح التحويل الحاصل لغاز البوتان بالعجين اعتمادا على النموذج الجزيئي . - التعبير عن التحويل باستعمال الرموز الكيميائية . - حلول مقترحة للتقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	
الإجابة :	1- نوع التحويل هو: تحول كيميائي. الكشف عن الغازين تجريبيا : غاز الهيدروجين: يحدث فرقة عند تقريبه من اللهب.

غاز الأوكسجين : يزيد من لهب عود الثقاب .



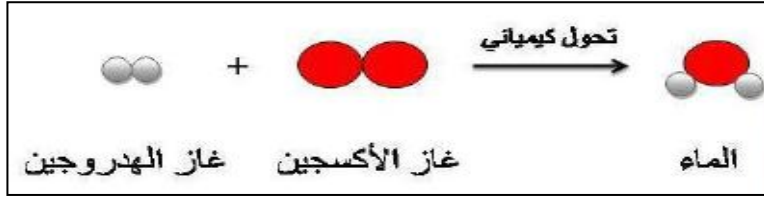
2- صاغ العالم لافوزيه مبدأه حول

انحفاظ الكتلة كما يلي :

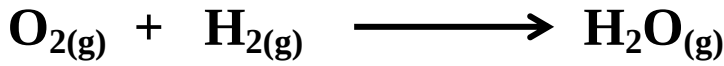
كتلة الماء المتشكل تساوي كتلة الغازين الممزوجين ومنه كتلة المواد الابتدائية تساوي كتلة المواد النهائية.

3- تمثيل التحول الحادث بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية:

● بالنموذج الجزيئي



● بالصيغ الكيميائية



الاستخدام
السليم
لأدوات
المادة

التسلسل المنطقي للأفكار ، و انسجام التفسير المقدم ، والابداع في الاجابة .

الانسجام

تنظيم العمل ، وضوح الخط و الرسومات .

التمييز و
الاتقان

[illegible]